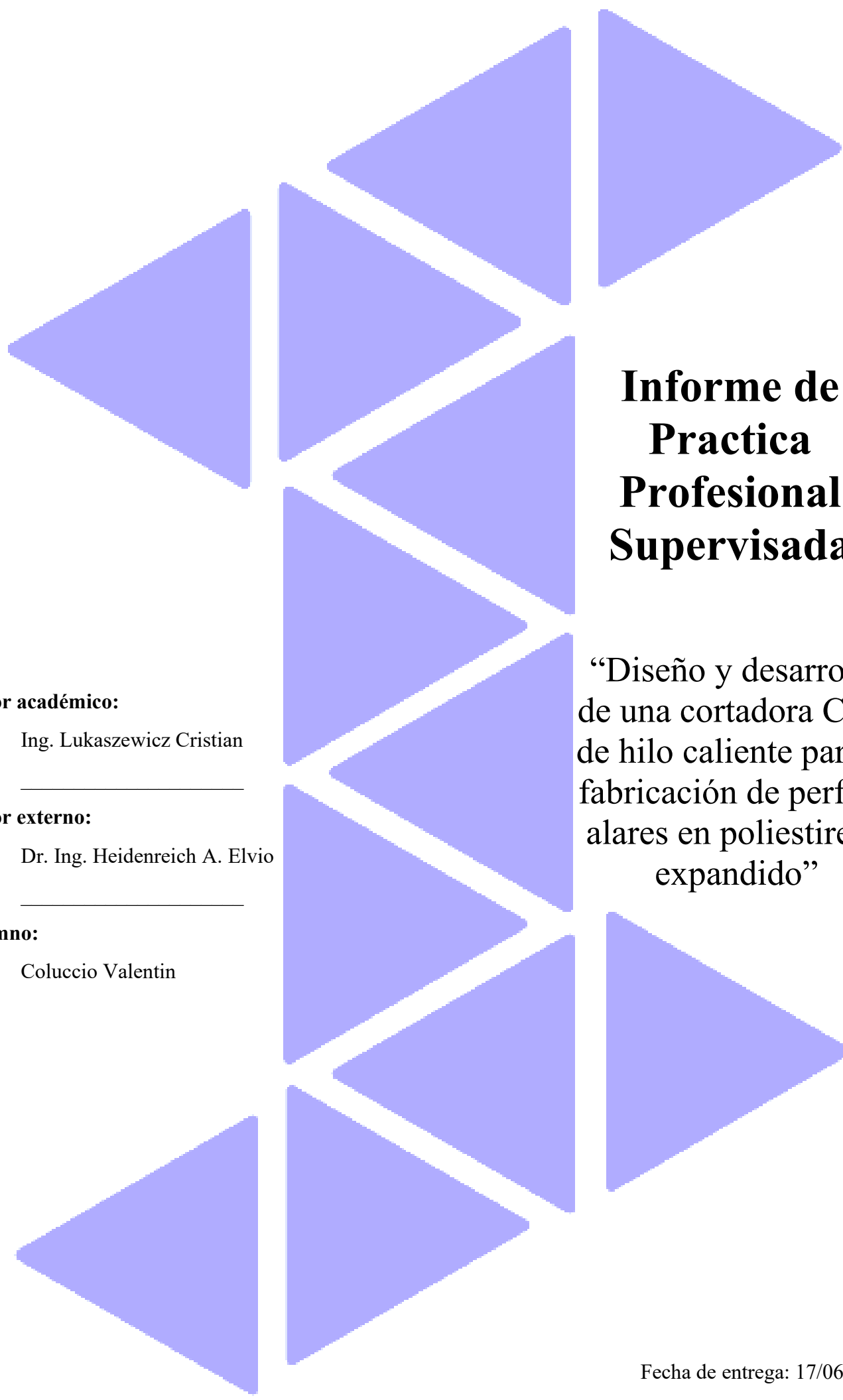


A decorative graphic consisting of approximately 15 blue triangles of various sizes, arranged in a symmetrical, star-like pattern that fills the background of the page.

Informe de Practica Profesional Supervisada

“Diseño y desarrollo
de una cortadora CNC
de hilo caliente para la
fabricación de perfiles
alares en poliestireno
expandido”

Tutor académico:

Ing. Lukaszewicz Cristian

Tutor externo:

Dr. Ing. Heidenreich A. Elvio

Alumno:

Coluccio Valentin

Fecha de entrega: 17/06/2026



Índice

Reservado a la facultad para evaluación.....	3
Lugar en donde he realizado las prácticas	4
Introducción	5
Objetivos	6
Objetivo General	6
Objetivos específicos.....	6
Descripción del sistema.....	7
Descripción general.....	7
Sistema mecánico.....	8
Sistema eléctrico	8
Sistema de Control	9
Desarrollo realizado	10
Diseño CAD.....	10
Fabricación de componentes	11
Integración y montaje	13
Dificultades encontradas y soluciones implementadas.....	16
Resultados obtenidos.....	17
Conclusiones	17
Trabajos futuros	18
Bibliografía y referencias.....	19



Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Facultad de Ingeniería



Reservado a la facultad para evaluación



Lugar en donde he realizado las prácticas

La Práctica Profesional Supervisada (PPS) fue realizada en HMTC S.A., empresa orientada a la investigación y desarrollo en ingeniería aplicada, con actividades vinculadas al análisis mediante elementos finitos, ingeniería aeronáutica, prototipado experimental y desarrollo de sistemas tecnológicos. La organización emplea herramientas de diseño asistido por computadora, simulación, mecanizado CNC, fabricación aditiva e instrumentación para la validación experimental de distintos desarrollos de ingeniería.

Dentro de este entorno, la práctica se enfocó en el diseño, construcción e integración de una máquina CNC de corte por hilo caliente destinada a la fabricación de perfiles y núcleos alares de poliestireno expandido utilizados en prototipos aeronáuticos. Para ello se realizaron tareas de diseño mecánico, selección e integración de componentes electrónicos, fabricación de piezas, montaje de subsistemas y pruebas funcionales del equipo desarrollado.

Las actividades desarrolladas requirieron la aplicación de conocimientos de mecánica, electrónica, automatización y control, permitiendo participar en un proyecto real de ingeniería mecatrónica desde las etapas de rediseño hasta la integración final del sistema.



Introducción

Dentro del área aeronáutica y particularmente en el modelismo de aeronaves, la fabricación de perfiles y núcleos alares constituye una etapa fundamental en el desarrollo de prototipos y estructuras livianas. Estos componentes suelen fabricarse a partir de materiales de baja densidad, como el poliestireno expandido (EPS), debido a su facilidad de mecanizado, bajo peso y posibilidad de ser posteriormente reforzados mediante materiales compuestos.

La obtención de perfiles alares con geometrías precisas resulta un factor importante, ya que pequeñas variaciones en su forma pueden afectar el comportamiento aerodinámico y el rendimiento de la aeronave. Tradicionalmente, muchos de estos procesos se realizan de manera manual o mediante sistemas de corte con capacidades limitadas, lo que puede generar errores dimensionales, aumentar los tiempos de fabricación y reducir la repetibilidad del proceso.

Si bien existen máquinas comerciales destinadas a la fabricación de este tipo de piezas mediante procesos automatizados, muchas de estas soluciones presentan restricciones asociadas a su costo, dimensiones reducidas o limitada flexibilidad para adaptarse a distintos requerimientos de fabricación.

A partir de esta necesidad surgió el presente proyecto, cuyo objetivo consistió en diseñar y desarrollar una máquina CNC de cuatro ejes para corte por hilo caliente, destinada a la fabricación de perfiles y núcleos alares en poliestireno expandido. El proyecto involucró el rediseño de una plataforma conceptual existente, la integración de sistemas mecánicos y electrónicos, y la implementación de una arquitectura de control basada en código G.

El alcance del trabajo comprendió el desarrollo de la estructura mecánica, el sistema de accionamiento, la electrónica de control y la integración general del sistema, quedando fuera del alcance de la presente práctica la implementación definitiva del sistema de calentamiento y control del hilo de corte.



Objetivos

Objetivo General

Diseñar y desarrollar una máquina CNC destinada a la fabricación de perfiles y núcleos alares en poliestireno expandido (EPS), permitiendo obtener geometrías de manera precisa, repetitiva y adaptable a distintos requerimientos de prototipado aeronáutico.

Objetivos específicos

- Diseñar la estructura mecánica de la máquina considerando criterios de rigidez, estabilidad y bajo peso.
- Implementar un sistema de accionamiento basado en motores paso a paso para el posicionamiento independiente de los cuatro ejes.
- Integrar los componentes electrónicos necesarios para el control y accionamiento del sistema.
- Configurar una arquitectura de control basada en una Raspberry Pi y una controladora compatible con GRBL.
- Implementar un sistema capaz de interpretar trayectorias definidas mediante código G.
- Fabricar y ensamblar los distintos componentes mecánicos del sistema.
- Realizar pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento de los movimientos y la coordinación entre ejes.
- Desarrollar una plataforma modular que permita futuras mejoras e integración futura del sistema definitivo de corte.



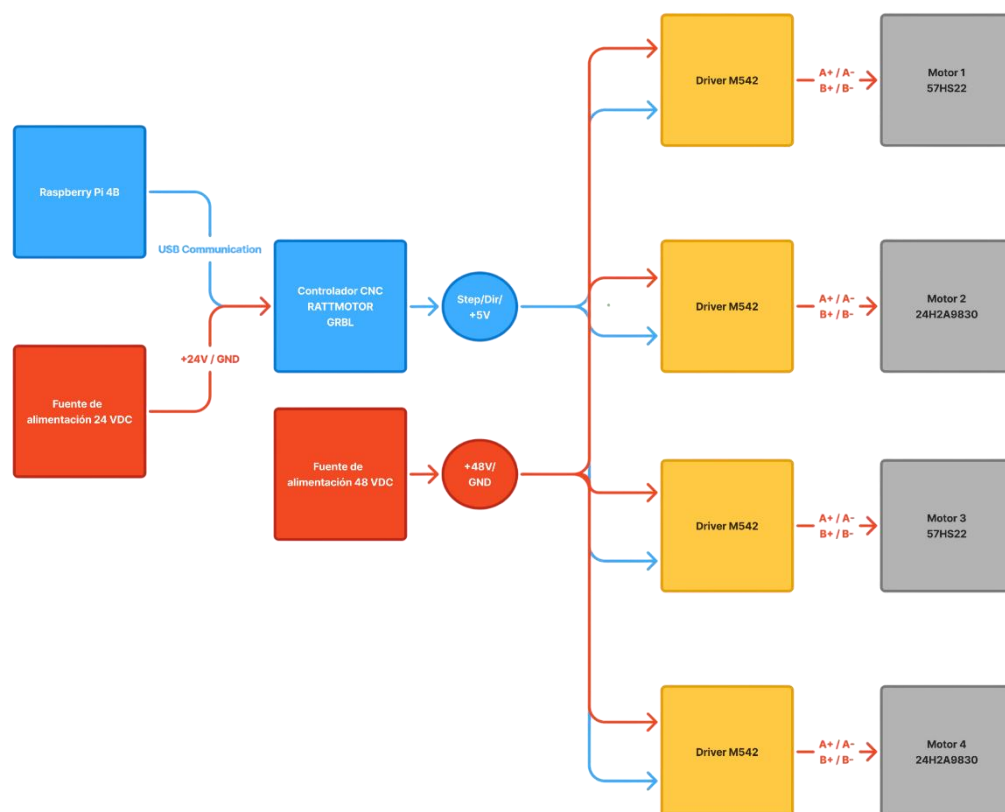
Descripción del sistema

Descripción general

El sistema desarrollado consiste en una máquina CNC de cuatro ejes destinada al corte de poliestireno expandido (EPS) mediante hilo caliente, orientada principalmente a la fabricación de perfiles y núcleos alares utilizados en aplicaciones de aeromodelismo y prototipado aeronáutico.

La máquina emplea un sistema de posicionamiento independiente en ambos extremos del elemento de corte, permitiendo controlar de manera individual cuatro ejes lineales. Esta configuración posibilita la fabricación de perfiles de geometría variable y la ejecución de trayectorias complejas, donde las formas obtenidas en cada extremo de la pieza pueden diferir entre sí.

La arquitectura del sistema integra subsistemas mecánicos, electrónicos y de control encargados del posicionamiento coordinado de los ejes a partir de trayectorias definidas mediante código G. Asimismo, el diseño fue concebido bajo una filosofía modular, permitiendo futuras ampliaciones y mejoras tanto en la estructura mecánica como en la electrónica y el sistema de control sin requerir modificaciones significativas sobre la plataforma principal.





Sistema mecánico

La estructura mecánica quedó compuesta principalmente por perfilera y placas de aluminio mecanizadas, complementadas mediante guías lineales, tornillos de avance y componentes fabricados mediante impresión 3D. El diseño final se obtuvo a partir de sucesivas modificaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto para adaptarse a los componentes disponibles y a los requerimientos de integración del sistema.

Las modificaciones realizadas contemplaron criterios de rigidez estructural, estabilidad mecánica, facilidad de montaje y reducción de peso.

Los movimientos lineales se implementaron mediante tornillos de avance acoplados a motores paso a paso, permitiendo transformar el movimiento rotacional en desplazamiento lineal.

El guiado de los carros móviles se realizó mediante guías lineales y rodamientos, con el objetivo de proporcionar estabilidad y precisión durante el desplazamiento de los ejes. Adicionalmente, algunos componentes auxiliares, como los soportes de motores, fueron fabricados mediante impresión 3D e incorporaron insertos roscados metálicos para mejorar la resistencia mecánica y facilitar el montaje.

Sistema eléctrico

La arquitectura electrónica del sistema se compone de una Raspberry Pi 4B utilizada como plataforma principal de operación, una controladora CNC compatible con GRBL encargada del control de movimiento, cuatro drivers M542 para el accionamiento de los motores paso a paso y las fuentes de alimentación necesarias para el funcionamiento del conjunto.

El accionamiento de los ejes se implementó mediante cuatro motores paso a paso. Para los ejes principales se emplearon motores modelo 57HS22, mientras que para los ejes secundarios se utilizaron motores modelo 24H2A9830. Cada motor es controlado mediante un driver M542, seleccionado por su compatibilidad con señales STEP/DIR y su capacidad para operar con tensiones elevadas.

La alimentación fue dividida en dos niveles de tensión. Se utilizó una fuente de 48 VCC destinada a los drivers y motores paso a paso, mientras que una fuente independiente de 24 VCC alimenta la electrónica de control. Esta separación permite aislar las etapas de potencia y control, reduciendo posibles interferencias y simplificando la integración del sistema.



Sistema de Control

Durante el desarrollo se analizaron distintas alternativas para la implementación del control de movimiento de la máquina. Inicialmente se evaluó la posibilidad de utilizar la Raspberry Pi como generador directo de las señales STEP y DIR requeridas por los drivers de los motores. Sin embargo, debido a que la Raspberry Pi ejecuta un sistema operativo Linux de propósito general, esta solución podía presentar limitaciones asociadas a la precisión temporal de las señales y al comportamiento no determinístico del sistema.

Por este motivo se optó por una arquitectura distribuida, en la cual la Raspberry Pi actúa como plataforma de operación y supervisión, mientras que la generación de movimientos es delegada a una controladora CNC compatible con GRBL. La controladora seleccionada fue una placa RATTMOTOR, encargada de interpretar las trayectorias recibidas y generar las señales STEP/DIR correspondientes para cada eje.

Como interfaz de operación se seleccionó el software bCNC debido a su compatibilidad con GRBL, su disponibilidad para sistemas Linux y su capacidad para ejecutarse sobre Raspberry Pi. Además, proporciona herramientas para visualización de trayectorias, configuración de parámetros y control manual de movimientos.

El flujo de trabajo implementado consiste en generar las trayectorias mediante software CAD/CAM, obtener el correspondiente archivo de código G y transferirlo al sistema ejecutado sobre la Raspberry Pi. Posteriormente, el programa es cargado mediante bCNC y enviado a la controladora CNC para su ejecución. La controladora interpreta las instrucciones recibidas y coordina los movimientos necesarios para ejecutar la trayectoria definida.

La configuración inicial del sistema requirió determinar la relación entre el desplazamiento lineal de cada eje y la cantidad de pulsos generados por la controladora. Para ello se consideró el paso de los tornillos de avance, la resolución de los motores paso a paso y la configuración de micropasos seleccionada en los drivers M542. Estos parámetros fueron posteriormente cargados en la controladora GRBL para garantizar la correspondencia entre los desplazamientos programados y los movimientos reales de la máquina.



Desarrollo realizado

Diseño CAD

El desarrollo del diseño mecánico se inició a partir de un modelo tridimensional previo disponible en formato STEP, correspondiente a una versión conceptual desarrollada aproximadamente diez años atrás. Dicho modelo fue utilizado como base inicial para el proyecto, permitiendo establecer una primera referencia geométrica y estructural del sistema.

Durante el desarrollo fue necesario realizar diversas modificaciones y actualizaciones sobre el diseño original debido a diferencias existentes entre los componentes considerados inicialmente y los elementos realmente disponibles para la construcción. Entre estas modificaciones se incluyeron ajustes dimensionales, rediseño de soportes, adaptación de componentes mecánicos y reorganización de distintos elementos de la estructura.

Para las tareas de modelado y actualización se emplearon diferentes herramientas CAD según los requerimientos particulares de cada componente. Se utilizaron programas como CATIA, SolidWorks y Autodesk Fusion 360 para el diseño, validación y adaptación de piezas y conjuntos mecánicos.

Adicionalmente, Autodesk Fusion 360 fue empleado para la generación de trayectorias de mecanizado destinadas a la fabricación de distintos componentes estructurales mediante procesos CNC.

La etapa de modelado permitió verificar interferencias mecánicas, validar dimensiones generales y analizar la integración entre los distintos componentes antes de proceder con la fabricación y montaje físico del sistema.

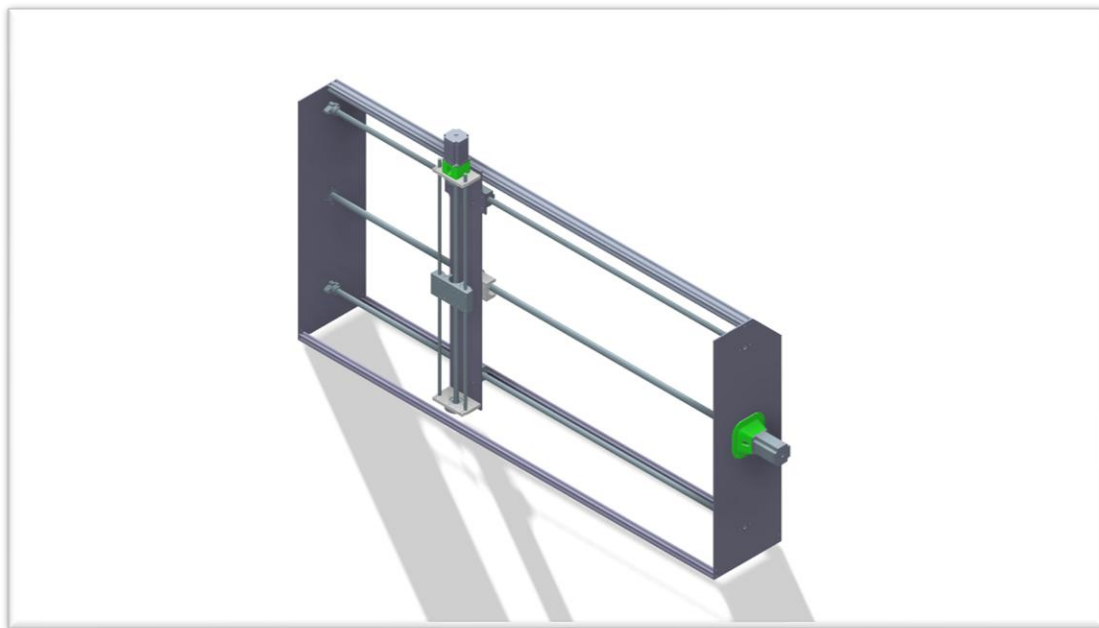


Figura 1: Modelo 3D del ensamble de un lado.



Durante el desarrollo del proyecto se emplearon diversas herramientas de diseño, fabricación y control, cada una orientada a una etapa específica del proceso de desarrollo e integración del sistema.

Herramienta	Aplicación principal
CATIA	Diseño y modificación de componentes mecánicos
SolidWorks	Validación y revisión de conjuntos mecánicos
Autodesk Fusion 360	Diseño CAD y generación de trayectorias CAM
Raspberry Pi 4B	Plataforma de operación y supervisión
bCNC	Interfaz de control y envío de código G
GRBL	Control de movimiento de los ejes
Drivers M542	Accionamiento de motores paso a paso
Impresión 3D	Fabricación de soportes y componentes auxiliares

Fabricación de componentes

Una vez finalizada la etapa de diseño y actualización del modelo CAD, se procedió a la fabricación de los distintos componentes necesarios para la construcción de la máquina.

Las piezas estructurales principales fueron fabricadas utilizando placas de aluminio mecanizadas mediante procesos CNC, a partir de trayectorias generadas con Autodesk Fusion 360. La utilización de este proceso permitió obtener piezas con dimensiones precisas y mejorar la repetibilidad durante la fabricación, reduciendo errores asociados a procesos manuales

La estructura general se complementó mediante perfilera de aluminio, seleccionada por su adecuada relación entre rigidez estructural y peso, permitiendo además facilitar las tareas de montaje y futuras modificaciones.

Adicionalmente, algunos componentes específicos fueron fabricados mediante impresión 3D, principalmente soportes de motores y piezas auxiliares destinadas al montaje del sistema. Estas piezas incorporaron insertos roscados metálicos con el objetivo de mejorar la resistencia mecánica de las uniones y proporcionar una fijación más confiable.

Durante la fabricación se verificó la correcta compatibilidad entre los componentes diseñados y los elementos mecánicos disponibles, realizando únicamente ajustes menores de montaje cuando resultó necesario.



Figura 2: Proceso de mecanizado CNC de componentes de aluminio.



Figura 3: Operación de mecanizado y ajuste dimensional de piezas.



Figura 4: Componentes estructurales fabricados y ensamblados.

Integración y montaje

Una vez fabricados los distintos componentes mecánicos y electrónicos, se procedió a la etapa de integración y montaje del sistema completo.

Inicialmente se realizó el ensamblado de la estructura principal utilizando perfilería y placas de aluminio mecanizadas, verificando la correcta alineación y fijación de los distintos elementos estructurales. Posteriormente se instalaron las guías lineales y los tornillos de avance, procurando minimizar desalineaciones que pudieran afectar el desplazamiento de los carros móviles o generar esfuerzos mecánicos no deseados.

Finalizada la etapa estructural, se efectuó el montaje de los motores paso a paso y de los componentes auxiliares, incluyendo soportes fabricados mediante impresión 3D y distintos elementos de fijación necesarios para la integración mecánica del conjunto.

En paralelo, se realizó la instalación de la arquitectura electrónica, integrando la Raspberry Pi, la controladora CNC, los drivers M542 y las fuentes de alimentación correspondientes. Se efectuó además el cableado de potencia y control, verificando las conexiones necesarias para la transmisión de señales y alimentación del sistema.

Posteriormente se realizaron pruebas iniciales de funcionamiento con el objetivo de verificar el correcto accionamiento individual de cada eje y la coordinación entre movimientos simultáneos. Durante esta etapa fue necesario efectuar ajustes y correcciones sobre distintos elementos mecánicos y parámetros de configuración para asegurar un funcionamiento estable del sistema.

Una vez completada la integración electrónica, se realizó la configuración inicial de la controladora CNC y del software bCNC. Esta etapa incluyó la definición de parámetros



asociados a los ejes, sentidos de movimiento, límites de velocidad, aceleración y resolución de posicionamiento, así como la verificación de la correcta comunicación entre la Raspberry Pi y la controladora. Posteriormente se efectuaron movimientos de prueba y ajustes preliminares con el objetivo de validar la correspondencia entre las trayectorias programadas y los desplazamientos físicos de la máquina.

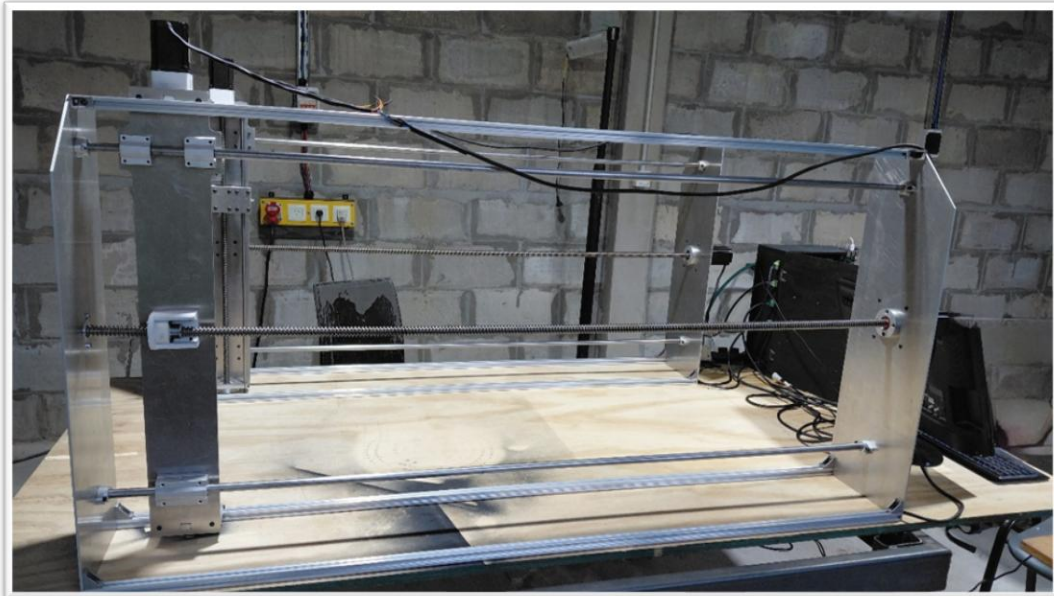


Figura 5: Estructura mecánica ensamblada durante la etapa de integración.

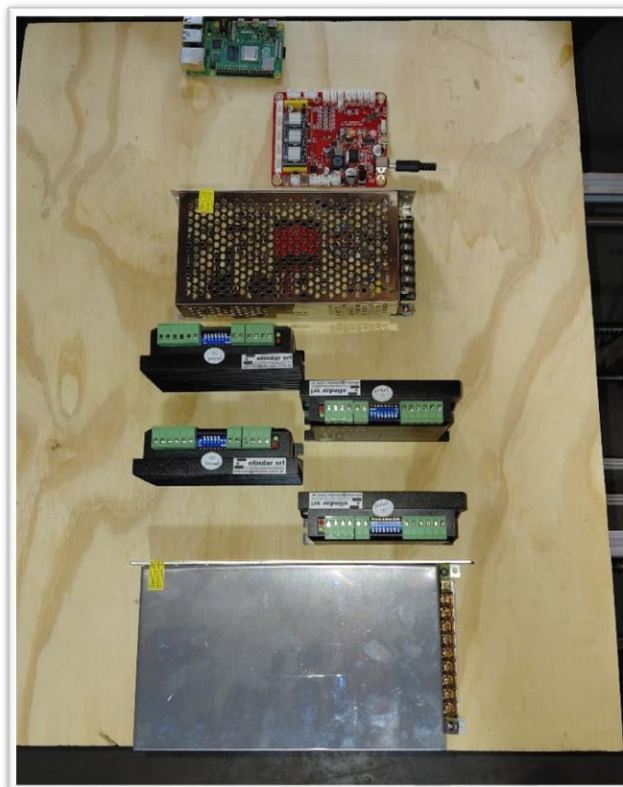


Figura 6: Integración de la arquitectura electrónica de control.

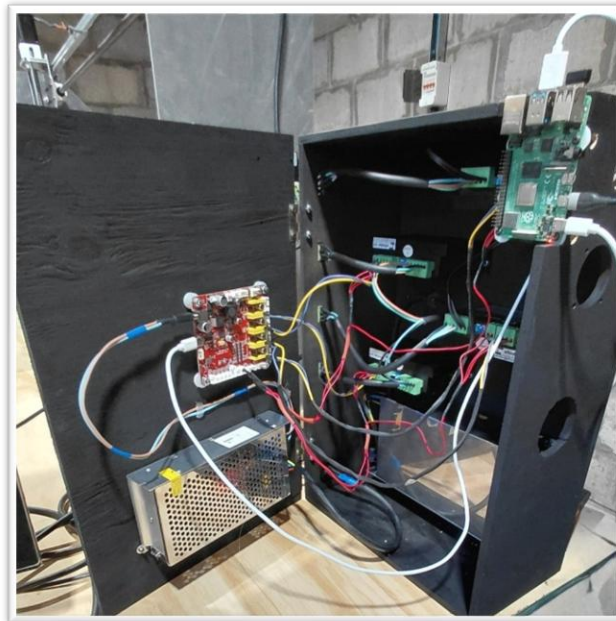
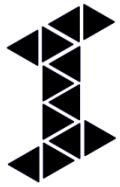


Figura 7: Tablero eléctrico con drivers, fuentes y controladora.



Figura 8: Máquina CNC completamente ensamblada.



Dificultades encontradas y soluciones implementadas

Durante el desarrollo del proyecto surgieron diversas dificultades técnicas asociadas tanto a la actualización del diseño original como a la integración de los distintos subsistemas mecánicos y electrónicos.

Una de las primeras dificultades estuvo relacionada con la adaptación del modelo tridimensional disponible, desarrollado aproximadamente diez años atrás. Debido a las diferencias entre los componentes originalmente previstos y aquellos efectivamente disponibles para la construcción, fue necesario rediseñar soportes, sistemas de fijación y distintos elementos estructurales para garantizar la compatibilidad e integración del conjunto.

Otra dificultad importante estuvo asociada a la definición de la arquitectura de control. Inicialmente se evaluó la posibilidad de generar directamente desde la Raspberry Pi las señales STEP y DIR requeridas por los drivers de los motores. Sin embargo, luego del análisis técnico realizado, se observó que esta alternativa podía presentar limitaciones relacionadas con la precisión temporal de las señales. Como solución, se incorporó una controladora CNC compatible con GRBL encargada específicamente de la generación y sincronización de los movimientos de los distintos ejes.

Durante la fabricación y montaje también surgieron inconvenientes vinculados a la alineación mecánica de guías lineales, tornillos de avance y acoples. La resolución de estos problemas requirió sucesivos ajustes y verificaciones durante el ensamblado, permitiendo obtener desplazamientos suaves y reducir esfuerzos mecánicos indeseados.

Finalmente, durante las etapas de integración se detectó un comportamiento inestable en la controladora CNC utilizada para la generación de movimientos. Con el objetivo de aislar el origen del problema, se realizaron pruebas utilizando una plataforma alternativa basada en Arduino, las cuales permitieron verificar el correcto funcionamiento de los motores y drivers empleados, orientando el diagnóstico hacia la controladora originalmente seleccionada o hacia aspectos relacionados con su configuración.

Debido a las limitaciones temporales de la práctica, no fue posible completar la resolución definitiva de esta situación. En consecuencia, la validación funcional integral del sistema quedó planteada como una actividad a desarrollar en futuras etapas del proyecto.



Resultados obtenidos

Como resultado de las actividades desarrolladas durante la Práctica Profesional Supervisada se logró completar el rediseño, fabricación e integración de una máquina CNC de cuatro ejes destinada a la fabricación de perfiles y núcleos alares en poliestireno expandido. El trabajo permitió obtener una plataforma física completamente ensamblada, integrando los sistemas mecánicos, electrónicos y de control previstos para el proyecto.

Durante las etapas de puesta en marcha se verificó el funcionamiento individual de los principales subsistemas y se realizaron pruebas preliminares de integración. Sin embargo, debido a un inconveniente detectado durante la etapa final de validación, no fue posible completar la verificación funcional integral del sistema dentro del período de realización de la práctica.

A pesar de esta limitación, el proyecto dejó establecida una base técnica y estructural sólida para continuar con las etapas de validación, implementación definitiva del sistema de corte y optimización operativa. Asimismo, la arquitectura modular desarrollada facilita la incorporación de futuras mejoras mecánicas, electrónicas y de control.

Conclusiones

La presente Práctica Profesional Supervisada permitió participar en el desarrollo integral de una máquina CNC de cuatro ejes destinada a la fabricación de perfiles y núcleos alares en poliestireno expandido. A lo largo del proyecto se realizaron tareas de rediseño mecánico, fabricación de componentes, integración electrónica y configuración de la arquitectura de control, permitiendo consolidar una plataforma funcional para futuras etapas de desarrollo.

Si bien no fue posible completar la validación funcional integral de la máquina dentro del período previsto para la práctica, las tareas de diagnóstico realizadas permitieron identificar posibles causas del inconveniente detectado durante la puesta en marcha y establecer una base técnica sólida para su resolución. Esta experiencia puso de manifiesto la importancia de las etapas de integración, validación y diagnóstico dentro del desarrollo de sistemas mecatrónicos complejos.

Desde el punto de vista formativo, la práctica permitió aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera en áreas de mecánica, electrónica, automatización y control, además de fortalecer competencias relacionadas con el análisis técnico, la resolución de problemas y la toma de decisiones en entornos reales de ingeniería. En este sentido, la PPS constituyó una experiencia de gran valor profesional y académico, dejando además una plataforma modular preparada para futuras mejoras y validaciones.



Trabajos futuros

Si bien durante la presente práctica se logró completar el diseño, fabricación e integración general del sistema, aún existen diversas tareas que permitirían finalizar su validación y ampliar sus capacidades operativas.

Como primera etapa, resulta necesario completar la validación funcional integral del sistema de movimiento, resolver los inconvenientes detectados durante la puesta en marcha de la controladora CNC y realizar los procesos de calibración requeridos para determinar la precisión, repetibilidad y comportamiento dinámico de la máquina.

Posteriormente, se prevé la implementación definitiva del sistema de corte, incluyendo el diseño e integración del sistema de calentamiento y control del hilo resistivo, permitiendo completar la funcionalidad originalmente prevista para el equipo.

Finalmente, podrían incorporarse mejoras adicionales orientadas a optimizar la operación y mantenimiento del sistema, entre ellas la implementación de finales de carrera y rutinas de homing, el desarrollo de interfaces de usuario más avanzadas, la incorporación de herramientas de monitoreo y diagnóstico, y la evaluación de nuevas arquitecturas de control y comunicación.



Bibliografía y referencias

Raspberry Pi Foundation. Raspberry Pi Documentation. Disponible en:
<https://www.raspberrypi.com/documentation/>

GRBL Project. GRBL Documentation and Configuration Guide. Disponible en:
<https://github.com/gnea/grbl>

bCNC Project. bCNC Documentation. Disponible en:
<https://github.com/vlachoudis/bCNC>

Datasheets y documentación técnica de componentes electrónicos y mecánicos utilizados durante el desarrollo del proyecto.

Repositorio del proyecto desarrollado durante la PPS. Disponible en:
https://github.com/ValentinColuccio/2026_1C_PPS_CortadoraDePolifanCNC_Coluccio